

1과목 : 식물병리학

- 중간기주인배나무에서 향나무로 날아와 향나무 녹병을 발생시키는 포자는?
① 분생포자 ② 동포자(겨울포자)
③ 수포자(녹포자) ④ 하포자(여름포자)
- 식물 바이러스 병징 중 세포조직의 괴사로 나타나지 않는 증상은?
① 반점 ② 둥근검무늬
③ 줄무늬 ④ 위축
- 생물성과 비생물성 병원체에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 생물성 병은 전염성이다.
② 세균은 생물성 병원체이다.
③ 비생물성 병은 비전염성이다.
④ 파이토플라스마는 비생물성 병원체이다.
- 토양 내에서 생존하는 부생성 선충에는 없으나 수목의 뿌리를 가해하는 식물기생성 선충에는 있는 특징적인 구조는?
① 입 ② 근육
③ 구침 ④ 식도관공
- Bacteriophage란?
① 세균에 기생하는 바이러스
② 식물에 기생하는 세균
③ 식물에 기생하는 곰팡이
④ 곰팡이에 기생하는 바이러스
- 사과나무 검무늬썩음병의 방제 방법으로 부적당한 것은?
① 토양 소독 ② 저항성 품종 재배
③ 약제의 주기적 살포 ④ 병든 과실이나 가지 제거
- 소나무재선충에 의한 소나무 시들음병의 방제법으로 사용할 수 없는 것은?
① 매개충 방제 ② 중간기주 제거
③ 감염목 제거 및 훈증 ④ 내병성 품종 육성
- 식물체에 암종(gall)을 형성하여, 유전공학 연구에 많이 쓰이는 식물병원 세균은?
① Xanthomonas campestris
② Clavibacter michiganensis
③ Erwinia amylovora
④ Agrobacterium tumefaciens
- 벼에 발생하는 세균병은?
① 도열병 ② 키다리병
③ 줄무늬 잎마름병 ④ 흰잎마름병
- 균류의 영양섭취 방법이 아닌 것은?
① 기생 ② 부생
③ 공생 ④ 항생
- 사과나무를 전정할 때 생긴 상처를 통하여 주로 침입 발병하는 대표적 병해는?

- 점무늬낙엽병 ② 붉은별무늬병
- 부란병 ④ 흰가루병

12. 식물병의 발병조건으로 바르게 짝지어진 것은?

㉠병원 ㉡소인 ㉢유인 ㉣주인

- ㉠ ㉠-㉡-㉢ ② ㉡-㉢-㉣
- ③ ㉠-㉢-㉣ ④ ㉠-㉡-㉣

13. 시설재배에서 발생하는 토양 병해의 방제방법이 아닌 것은?

- ① 훈증 ② 담수
- ③ 태양열 소독 ④ 냉수온탕침법

14. 바이러스에 의해서 일어나는 병은?

- ① 벼 잎집무늬마름병 ② 보리 꺾꽂이병
- ③ 벼 흰잎마름병 ④ 벼 오갈병

15. 병원의 종류가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① 채소류 무름병 ② 가지과 풋마름병
- ③ 화국류 녹병 ④ 사과나무 불마름병

16. 글루티노사 담배(Nicotiana glutinosa)에 TMV를 접종했을 때 가장 잘 나타나는 현상은?

- ① 잠복감염 ② 국부병징
- ③ 전신감염 ④ 병징은폐

17. 벼에 발생하는 병으로써 병원균이 종자전염 하는 것은?

- ① 잎집무늬마름병 ② 줄무늬잎마름병
- ③ 키다리병 ④ 종공균핵병

18. 4~5월 강수일수와 강우량이 병의 발생에 가장 큰 영향을 미치는 병해는?

- ① 고추 탄저병 ② 벼 키다리병
- ③ 벼 오갈병 ④ 배나무 붉은별무늬병

19. 세포벽이 없어 다항성 세포이며, 액체배지에서는 나선형을 나타내나, 고체배지에서는 'fried egg'형태의 균총을 형성하며, 테트라사이클린계 항생제에는 감수성인 균은?

- ① phytoplasma ② spiroplasma
- ③ ureaplasma ④ mycoplasma

20. 기주식물의 면역 또는 저항성 개선을 위해 약독계통의 바이러스를 미리 감염시켜 식물체를 강독계통의 바이러스의 감염으로부터 보호하는 것은?

- ① 교차보호 ② 식물방어
- ③ 유도저항성 ④ 저항성 품종

2과목 : 농림해충학

21. 일반적인 곤충의 소화계에서 전장에 속하는 것은?

- ① 모이주머니 ② 위
- ③ 말피기관 ④ 위맹낭

22. 온실 내에서 재배되는 토마토의 화분매개곤충으로 화분매개 능력이 가장 뛰어난 것은?

- ① 서양뒤영벌 ② 꿀벌

- ③ 꽃등에 ④ 머리빨가위벌
23. 줄무늬 잎마름병을 매개하는 애벌레에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 보독은 흡즙으로 하게 된다.
 ② 보독충의 알에도 바이러스 병원균이 있을 수 있다.
 ③ 제 2화기 애벌레 성충이 묘판이나 본답으로 이동하여 줄무늬잎마름병을 매개한다.
 ④ 바이러스는 애벌레 체내에서는 증식이 안 된다.
24. 종실을 가해하는 해충이 아닌 것은?
 ① 밤바구미 ② 복숭아명나방
 ③ 이화명나방 ④ 도토리거위벌레
25. 미국흰불나방의 학명으로 옳은 것은?
 ① *Monema flavescens* Walker
 ② *Hyphantria cunea* Drury
 ③ *Adrias tyrannus* Guenee
 ④ *Pygaera anachoreta* Fabricius
26. 아성충 단계가 있고, 유충은 기관아가미로 호흡하는 곤충류는?
 ① 모기 ② 파리
 ③ 총채벌레 ④ 하루살이
27. 자연 생태계와 비교하여 논 생태계에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 생태적 연속성이 없다.
 ② 생물의 종이 다양하다.
 ③ 병충해의 대발생이 잦다.
 ④ 영양소와 물이 인위적으로 공급된다.
28. 사과나무의 뿌리를 가해할 수 있는 종은?
 ① 포도뿌리혹벌레 ② 사과혹진딧물
 ③ 사과면충 ④ 조팝나무진딧물
29. 곤충의 신경호르몬 중에서 침분비, 배설촉진, 체벽의 신축성 등에 관여하는 것은?
 ① 프로텍린 ② 멜라토닌
 ③ 류코키닌 ④ 세로토닌
30. 광식성(polyphagous)의 해충은?
 ① 솔잎혹파리 ② 버벌구
 ③ 사과혹진딧물 ④ 미국흰불나방
31. 곤충의 기관으로 맛감각과 관계가 없는 것은?
 ① 윗입술 ② 작은턱수염
 ③ 아랫입술수염 ④ 큰턱
32. 곤충의 전형적인 더듬이의 주요부분 중 존스턴기관을 가지고 있는 것은?
 ① 자루마디 ② 팔굽마디
 ③ 채찍마디 ④ 관절점
33. 딱정벌레목에 속하지 않는 곤충은?

- ① 무당벌레 ② 각시물자라
 ③ 뽕나무하늘소 ④ 넓적사슴벌레
34. 5~6월경 각종 묘목과 작물의 뿌리를 가해하고, 또한 지표 가까이 있는 줄기와 잎을 식해하는 특성을 지닌 해충은?
 ① 흑명나방 ② 거세미나방
 ③ 흰띠명나방 ④ 갓노랑비단벌레
35. 해충 방제법 중 수간주사법이 개발된 산림해충으로만 나열된 것은?
 ① 솔껍질깍지벌레, 솔수염하늘소
 ② 미국흰불나방, 소나무좀
 ③ 솔잎혹파리, 밤나무혹벌
 ④ 솔잎혹파리, 솔껍질깍지벌레
36. 나비목 곤충의 중장세포를 공격하는 약제는?
 ① Bt제 ② DDT계 약제
 ③ 유기인계 약제 ④ 피레스로이드 약제
37. 주둥이를 식물체에 찔러 넣어 즙액을 빨아먹는 곤충에 속하지 않는 것은?
 ① 진딧물 ② 노린재
 ③ 집파리 ④ 멸구류
38. 곤충의 특징이 아닌 것은?
 ① 몸은 머리, 가슴, 다리의 세 부위로 구성된다.
 ② 무시류를 제외하고 두 쌍의 날개가 존재하나, 파리목은 뒷날개가 퇴화되어 있다.
 ③ 성충의 다리는 세 쌍이다.
 ④ 체벽에 키틴 성분이 포함되어 있다.
39. 여치의 청각기관은 어디에 있는가?
 ① 앞다리 ② 앞가슴
 ③ 측각 ④ 복부
40. 곤충의 청각 감각기가 아닌 것은?
 ① 종상감각기 ② 존스턴기관
 ③ 고막기관 ④ 협하기관

3과목 : 재배학원론

41. 맥류의 동상해 대책에 속하지 않는 것은?
 ① 배수 ② 늦심기
 ③ 칼륨비료증시 ④ 밟기
42. 벼 뿌리조직에서 파생통기조직이 형성되는 곳은?
 ① 피층 ② 외피층
 ③ 내피층 ④ 중심주
43. 지하경을 종묘로 이용하는 작물은?
 ① 토란 ② 마늘
 ③ 생강 ④ 감자
44. 나팔꽃 대목에 고구마 순을 접목하여 개화를 유도하는 이론적 근거는?

- ① 점목효과 ② G-D균형
③ T/R율 ④ C/N율
45. 토양내 질소 함량을 증진 할 수 있는 작물로 짝지어지지 않은 것은?
① 클로버, 자운영, 앨팔퍼
② 자운영, 헤어리베치, 크림슨클로버
③ 클로버, 호밀, 유채
④ 클로버, 헤어리베치, 동부
46. 벼의 도복을 방지하기 위한 방법과 거리가 먼 것은?
① 병해충을 잘 방제한다.
② 질소와 규소의 시용을 늘린다.
③ 내도복성 품종을 선택하여 재배한다.
④ 절간신장을 억제하는 생장조절제를 이용한다.
47. 벼 재배에서 냉온을 만나 출수가 가장 지연되는 생육단계는?
① 유수형성기 ② 생식세포의 감수분열기
③ 출수기 ④ 유숙기
48. 노포크식 윤작법에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 포장을 3등분하여 경지의 2/3는 춘파곡물이나 추파곡물을 재식하고 나머지 1/3은 휴한하는 방법이다.
② 포장을 3등분하여 2/3는 곡물을 재배하고 나머지 지역에는 콩과 녹비작물을 재배하는 방법이다.
③ 식량과 가축의 사료를 생산하면서 지력을 유지하고 중경효과까지 얻기 위하여 적합한 작물을 조합하는 방법이다.
④ 미국의 옥수수지대에서 실시하는 윤작방식으로 옥수수, 콩, 귀리, 클로버를 조합하여 경작하는 방법이다.
49. 하부의 낮은 잎을 따서 통풍과 투광을 조장하는 적엽摘葉의 효과가 가장 큰 작물은?
① 담배 ② 옥수수
③ 토마토 ④ 포도나무
50. 질산환원효소의 구성성분이며, 질소대사에 작용하고, 콩과작물 뿌리혹박테리아의 질소고정에 필요한 무기성분은?
① 몰리브덴 ② 아연
③ 마그네슘 ④ 망간
51. 토양이 최대용수량일 때의 pF(potential force)는?
① 0 ② 2.7
③ 3.9 ④ 4.2
52. 작물별 안전저장 조건으로 가장 높은 온도가 요구되는 것은?
① 쌀 ② 감자
③ 사과 ④ 양파
53. 작물 수량을 구성하는 3요소인 환경조건, 재배기술, 유전성에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 유전성은 크게 변하지 않으나 환경조건과 재배기술은 지속적으로 변화한다.
② 수량은 작물의 고유한 특성이므로 재배기술에 따라 변화하지 않는다.

- ③ 신품종 개발로 재배기술을 완전하게 극복 할 수 있다.
④ 환경조건은 인위적으로 조절이 가능한 경우도 있다.
54. 식물체 내의 수분퍼텐셜에 대한 설명이 틀린 것은?
① 세포의 부피와 압력퍼텐셜이 변화함에 따라 삼투퍼텐셜과 수분퍼텐셜이 변화한다.
② 압력퍼텐셜과 삼투퍼텐셜이 같으면 세포의 수분퍼텐셜이 0이 된다.
③ 수분퍼텐셜과 삼투퍼텐셜이 같으면 원형질 분리가 일어난다.
④ 수분퍼텐셜은 대기에서 가장 높고, 토양에서 가장 낮다.
55. 벼 재배에서 분얼 촉진을 위한 비료 양분은?
① 질소와 철 ② 질소와 칼슘
③ 질소와 인산 ④ 질소와 아연
56. 화학적·생리적 염기성 비료에 해당하는 것은?
① 요소 ② 유안
③ 용성인비 ④ 칼륨
57. C₃식물과 C₄식물의 광합성 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
① C₄식물은 유관속초세포가 잘 발달하였다.
② C₄식물은 크란츠(kranz)구조가 잘 발달하였다.
③ C₃식물은 유관속초세포가 발달하지 않거나 있어도 엽록체가 적고, C₄식물은 유관속초세포에 다수의 엽록체가 있다.
④ C₃식물은 엽육세포에서 합성한 유기산이 유관속초세포로 이동하여 그곳에서 분해되고 재고정되어 자당이나 전분으로 합성된다.
58. 굴광현상에 유효한 광의 범위는?
① 100~200nm ② 200~300nm
③ 300~400nm ④ 400~500nm
59. 다음 중 습해에 가장 강한 작물은?
① 감자 ② 양파
③ 보리 ④ 옥수수
60. 고구마, 감자 등 수분함량이 높은 작물의 저장시 큐어링을 실시하는 1차 목적은?
① 성분함량 증대 ② 상처치유
③ 저장력 증대 ④ 충해방지

4과목 : 농약학

61. 농약의 생물학적시험은 약제의 약효 및 약해를 조사하기 위한 시험이다. 어느 순서대로 시험하는 것이 가장 정상적인 방법인가?
① 소규모실내시험 - 포장시험 - pot시험 - 효력판정
② 포장시험 - 소규모실내시험 - pot시험 - 효력판정
③ 소규모실내시험 - pot시험 - 포장시험 - 효력판정
④ pot시험 - 포장시험 - 소규모실내시험 - 효력판정
62. 농약의 독성표시 방법으로 동물 50%가 치사하는 약량을 나타낸 것은?

- ① LC50 ② I50
③ KD50 ④ LD50
63. 국내 사용되었던 농약 중 농약잔류성 문제로 폐지된 농약이 아닌 것은?
① 디디티(DDT) ② 엔드린(Endrin)
③ 알드린(Aldrin) ④ 카보퓨란(Carbofuran)
64. 12% 다이아지논 분제 1kg을 2% 다이아지논 분제로 만들려면 소요되는 증량제의 양은?
① 5kg ② 10kg
③ 15kg ④ 20kg
65. 자체검사 및 신청검사이입제에 대한 최대모집단 수량은 얼마로 정해져 있는가?
① 1톤 ② 10톤
③ 50톤 ④ 100톤
66. $R \cdot As \cdot X_2$ 는 유기비소 살균제의 일반식이다. X가 Cl일 때 R가 다음 중 어느 기(基)일 경우 살균력이 가장 강한가?
① $-CH_3$ ② $-C_2H_5$
③ $-C_3H_7$ ④ $-C_4H_9$
67. 농약관리법상 유제, 액제의 농약제조업 등록을 하고자 할 때 기본적으로 갖춰야할 시설이 아닌 것은?
① 원제처리장치 ② 반죽시설
③ 제품혼합조 ④ 저장조
68. 어떤 살충제에 대하여 저항성이 발달한 해충이 한 번도 사용한 적은 없지만 작용기구가 같은 살충제에 저항성을 나타내는 현상은?
① 단일저항성 ② 교차저항성
③ 복합저항성 ④ 환경저항성
69. 다음 중 훈증제에 대하여 가장 바르게 설명한 것은?
① 유효성분과 발열제를 종이에 흡착시키거나 강통에 넣은 것이다.
② 비등점이 낮은 농약을 액상, 고상 또는 압축가스의 형태로 용기 내에 충전한 것이다.
③ 유효성분을 용제 분사제 등과 bombe 에 충전시킨 것으로 압력을 가하여 공기 중에 분출시켜서 사용한다.
④ 가연성 재질에 유효성분을 혼합성형하고, 불완전 연소에 의하여 유효성분을 공기 중에 휘산시킨다.
70. 농약의 보조제로 사용되지 않는 것은?
① 전착제 ② 용제
③ 주제 ④ 협력제
71. 농약의 약해방지를 위한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?
① 해독제 이용
② 저농도 약액 살포
③ 농약의 안전사용 기준 준수
④ 표류비산을 막기 위한 제제의 개선
72. 해충의 콜린에스테라아제 효소활성을 저해시키는 약제는?
① 다이아지논유제 ② 사이헥사틴수화제

- ③ 네오아소진액제 ④ 디코폴수화제
73. 유제 투입원료 중 계면활성 작용을 하는 화합물은?
① 0,0-diethyl 0-(p-nitrophenyl)phosphate
② xylene
③ polyoxyethylene
④ epichlorohydrin
74. 보리 결감부기병의 종자소독에 가장 효과적인 약제는?
① 지네브(zineb) ② MAFA(neozin)
③ 캡탄(captan) ④ 카아복신(carboxin)
75. 농약의 검사기준에 의거 판정하는 항목으로 틀린 것은?
① 동물학적검사 ② 유해성분검사
③ 역가검사 ④ 농약의 이화학적검사
76. 다음 중 신경화학전달물질인 ACh를 분해하는 효소인 Acetylcholinesterase(AChE)의 활성작용을 저해하여 곤충을 죽게 하는 농약이 아닌 것은?
① Dichlorvos ② Diazinon
③ Fenitrothion ④ Difenconazole
77. 제초제를 등록 시험 시 약해 평가 등급을 0~9까지로 표시하는데 약해가 0 일 때의 약해 정도는?
① 약해가 없을 때 ② 약해가 시작될 때
③ 약해가 의심될 때 ④ 약해가 극심할 때
78. 분제의 물리적 성질인 토분성에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 분제를 살포하였을 때 광범위하게 그리고 균일하게 흩어지는 성질을 말한다.
② 살분시 분제의 입자가 풍압에 의하여 목적하는 장소까지 날아가는 성질을 말한다.
③ 살분시 분제의 입자가 살분기의 분출구로 잘 미끄러져가는 성질을 말한다.
④ 분제농약의 저장시 주성분의 분해 및 응집 등 물리적 변화가 일어나지 않은 성질을 말한다.
79. 카바메이트계 살충제의 작용에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 살충작용이 선택적이다.
② 인축에 대한 독성이 가장 강하다.
③ 적용범위가 넓고 약해가 적다.
④ 식물체에 대한 침투력이 있다.
80. 농약 제품포장지의 표기사항으로 가장 거리가 먼 것은?
① 유효성분 및 성분량 ② 농약안전사용기준
③ 사용방법 ④ 제조공정내용

5과목 : 잡초방제학

81. 벼와 피의 주된 형태적 차이점은?
① 피에만 엽이가 있다. ② 벼에만 잎몸이 없다.
③ 벼에만 잎혀가 있다. ④ 벼와 피에는 잎집이 없다.
82. 10% 유효성분을 가진 제초제를 300g(a.i.)/ha 처리시 100m²에 필요한 제품량은?

- ① 3g ② 30g
③ 300g ④ 3000g
83. 월년생(동계1년생) 발잡초가 아닌 것은?
① 냉이 ② 별꽃
③ 명아주 ④ 버룩나물
84. 환경친화형 제초제의 구비조건에 해당하지 않은 것은?
① 토양의 하부 이동이 낮고 지하수 오염이 적어야 한다.
② 제초효과를 나타낸 이후 활성성분의 분해가 빨라야 한다.
③ 잡초를 방제하되 다른 생물(비표적 생물)에 대한 영향이 적어야 한다.
④ 인축독성이 높더라도 천연에서 생산되는 것이라면 적합하다.
85. 우리나라 논에서 많이 발생하는 화본과 잡초는?
① 강아지풀 ② 메거리
③ 띠 ④ 강피
86. 작물과 잡초가 경합하였을 경우 이론상 작물의 수량에 가장 영향이 큰 경합조건은?
① C₄잡초와 C₃작물 ② C₃잡초와 C₄작물
③ C₃잡초와 C₃작물 ④ C₄잡초와 C₄작물
87. 쌍자엽 잡초와 단자엽 잡초간 차이로 옳은 것은?
① 쌍자엽은 엽맥이 평행맥이고 단자엽은 망상맥이다.
② 쌍자엽은 생장점이 식물체 위쪽에 위치하고 단자엽은 하단에 위치한다.
③ 쌍자엽은 배유가 있으나 단자엽은 배유가 없다.
④ 화본과잡초는 쌍자엽 식물에 속하고 광엽잡초는 단자엽 식물에 속한다.
88. 상호대립억제작용에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 식물체 분비물질에 의한 상호작용
② 식물체간의 빛에 대한 경합작용
③ 식물체 상호간의 생육에 대한 상가작용
④ 영양소에 대한 식물체 상호간의 경합작용
89. 기생성, 식해성 및 병원성을 지닌 생물을 이용하여 잡초의 발생밀도를 감소시키는 제초방법은?
① 화학적 방제법 ② 생물적 방제법
③ 생태적 방제법 ④ 물리적 방제법
90. 작물과 잡초간의 경합에 관여되는 주된 인자는?
① 빛, 이산화탄소, 산소 ② 산소, 영양소, 이산화탄소
③ 이산화탄소, 토양, 수분 ④ 영양소, 빛, 수분
91. 우리나라 경지에 발생하는 잡초의 특징으로 옳은 것은?
① 국화과, 방동사니과, 화본과의 순으로 많이 발생한다.
② 생태적으로 북방형 잡초가 많이 발생한다.
③ 1모작지의 경우 춘경답보다 추경답에서 많이 발생한다.
④ 논에서의 잡초발생 최성기는 6~7월이다.
92. 잡초의 유익성이 아닌 것은?

- ① 토양 침식방지 ② 토양에 유기물 제공
③ 농작업환경의 호전 ④ 내성작물 육성을 위한 자원
93. 작물과 잡초간 경합 허용한계밀도란?
① 작물의 수량이 크게 감소되기 시작하는 직전의 잡초밀도
② 잡초의 생장의 촉진시키는 한계밀도
③ 더 이상의 경합이 일어나지 않는 밀도
④ 영양생장에서 생식장으로 넘어가는 한계밀도.
94. 논잡초의 군락형이 벼풀, 올방개 등 다년생이 우점하는 군락형으로 천이가 일어나고 있는데, 천이에 가장 큰 영향을 미치는 직접적인 요인은?
① 벼 재배법의 변화 ② 외래 잡초의 급격한 증가
③ 경운 및 정지법의 변화 ④ 동일 제초제의 연용
95. 벼의 재배방법 중에서 경합력이 낮아 잡초발생량이 많은 방법은?
① 담수직파 ② 건답직파
③ 중묘 기계이앙 ④ 성묘 기계이앙
96. 주로 간척지 논에서 발생하는 다년생 우점잡초는?
① 새섬매자기 ② 물달개비
③ 알방동사니 ④ 독새풀
97. 일장에 거의 영향을 받지 않고 발생 후 일정한 기간이 되면 지하경을 형성하는 다년생 잡초는?
① 올방개 ② 올미
③ 벼풀 ④ 가래
98. R₁-NHC-O-R₂의 화학구조를 기본 골격으로 갖는 제초제군은?
① 페녹시계 제초제 ② 니트릴계 제초제
③ 요소계 제초제 ④ 카바메이트계 제초제
99. 토양 내의 제초제의 흡착에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 토양내 점토물의 표면에 부착되거나 친화력을 갖는 것을 의미한다.
② 제초제는 대부분 하나 이상의 방향족 물질을 함유하고 있어 흡착에 중요한 역할을 한다.
③ 흡착이 클수록 제초제의 용탈, 유거, 휘발 등에 의한 손실이 크다.
④ 대부분의 제초제는 반응기를 갖고 있어서 토양 유기물과 치환혼합이 가능하다.
100. 잡초의 특성이 아닌 것은?
① 휴면성이 없다. ② 종자생산량이 많다.
③ 전파수단이 다양하다. ④ 불량 환경 적응성이 높다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	③	①	①	②	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	④	③	②	③	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	③	②	④	②	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	②	④	①	③	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	④	③	②	①	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	④	③	③	④	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	①	③	①	②	②	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	③	④	①	④	①	③	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	③	④	④	①	②	①	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	①	④	②	①	②	④	③	①